Zadanie 7. (0–2)

Długości boków prostokąta są równe 3 oraz 5. Oblicz sinus kąta ostrego, który tworzą przekątne tego prostokąta.

Zadanie 2. (*4 pkt*)

W czworokąt $ABCD$, w którym $|AD| = 5\sqrt{3}$ i $|CD| = 6$, można wpisać okrąg. Przekątna BD tworzy z bokiem AB czworokąta kąt o mierze $60°$, natomiast z bokiem AD tworzy kąt, którego sinus jest równy $\frac{3}{4}$. Wyznacz długości boków AB i BC oraz długość przekątnej BD tego czworokąta.

Zadanie 2. *(4 pkt)*

Trapez równoramienny *ABCD* o podstawach *AB* i *CD* jest opisany na okręgu o promieniu *r*. Wykaż, że $4r^2 = |AB| \cdot |CD|$.

Zadanie 6. *(5 pkt)*

W równoległoboku *ABCD* miara kąta ostrego jest równa $30°$, a odległości punktu przecięcia się przekątnych od sąsiednich boków równoległoboku są równe 2 i $\sqrt{3}$. Oblicz długość krótszej przekątnej tego równoległoboku.

Zadanie 9. *(5 pkt)*

Dany jest prostokąt *ABCD*, w którym $|AB| = a$, $|BC| = b$ i $a > b$. Odcinek *AE* jest wysokością trójkąta *DAB* opuszczoną na jego bok *BD*. Wyraź pole trójkąta *AED* za pomocą *a* i *b*.

Zadanie 8. *(5 pkt)*

W czworokącie *ABCD* dane są długości boków: $|AB| = 24$, $|CD| = 15$, $|AD| = 7$. Ponadto kąty *DAB* oraz *BCD* są proste. Oblicz pole tego czworokąta oraz długości jego przekątnych.

Zadanie 10. *(3 pkt)*

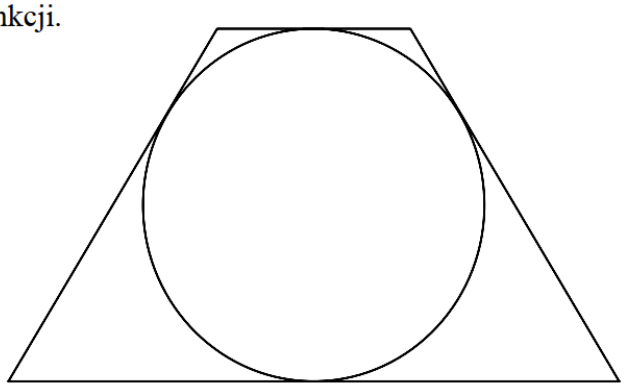
Dany jest czworokąt wypukły *ABCD* niebędący równoległobokiem. Punkty *M*, *N* są odpowiednio środkami boków *AB* i *CD*. Punkty *P*, *Q* są odpowiednio środkami przekątnych *AC* i *BD*. Uzasadnij, że $MQ \parallel PN$.

Zadanie 9. *(3 pkt)*

Przekątne trapezu *ABCD* przecinają się w punkcie *P*. Prosta równoległa do podstaw trapezu, przechodząca przez punkt *P*, przecina ramiona *AD* i *BC* odpowiednio w punktach *M* i *N*. Wykaż, że $|MP| = |NP|$.

Zadanie 8. (*6 pkt*)

Trapez równoramienny jest opisany na okręgu. Suma długości krótszej podstawy i ramienia trapezu jest równa 30. Wyraź pole tego trapezu jako funkcję długości jego ramienia. Wyznacz dziedzinę tej funkcji.



ZADANIE 7 (4 PKT.)

Trapez równoramienny $ABCD$ jest opisany na okręgu o promieniu r. Przekątna trapezu tworzy z dłuższą podstawą kąt α. Wyznacz obwód tego trapezu.

Zadanie 9. (*6 pkt*)

Na okręgu o danym promieniu r opisano trapez równoramienny $ABCD$ o dłuższej podstawie AB i krótszej CD. Punkt styczności K dzieli ramię BC tak, że $\frac{|CK|}{|KB|} = \frac{2}{3}$.

a) Wyznacz długość ramienia tego trapezu.
b) Oblicz cosinus kąta CBD.

Zadanie 7. (*4 pkt*)

W czworokącie wypukłym $ABCD$ dane są: $|AB| = 2$, $|BC| = \sqrt{3}$, $|CD| = 3$, $|DA| = 4$ i $|\sphericalangle DAB| = 60°$. Oblicz pole tego czworokąta.

Zadanie 17. (*6 pkt*)

Na okręgu o promieniu r opisano trapez równoramienny $ABCD$ o dłuższej podstawie AB i krótszej CD. Punkt styczności S dzieli ramię BC tak, że $\frac{|CS|}{|SB|} = \frac{2}{5}$.

a) Wyznacz długość ramienia tego trapezu.
b) Oblicz cosinus $|\sphericalangle CBD|$.

Zadanie 18. (*8 pkt*)

Oblicz miary kątów dowolnego czworokąta wpisanego w okrąg o promieniu $R = 5\sqrt{2}$, wiedząc ponadto, że jedna z przekątnych tego czworokąta ma długość 10, zaś iloczyn sinusów wszystkich jego kątów wewnętrznych równa się $\frac{3}{8}$.

Zadanie 19. (*5 pkt*)

Trapez równoramienny, o obwodzie równym 20 cm, jest opisany na okręgu. Wiedząc, że przekątna trapezu ma długość $\sqrt{41}$ cm, oblicz pole tego trapezu.